

白い粉末の区別と有機物・無機物

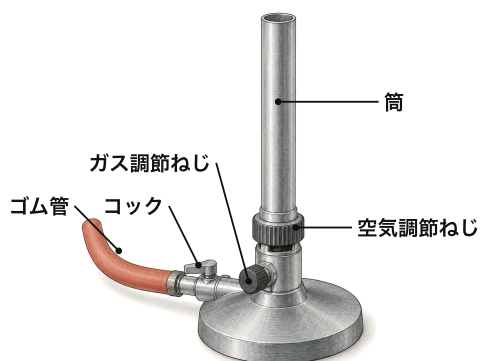
答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 ガスバーナーの部分の名前

考え方 ガスの通り道は、元栓、ゴム管、コック、ガス調節ねじの順です。空気は、空気調節ねじのすき間から入ります。



(1) A

空気調節ねじ

- 筒のつけ根にある、ギザギザの輪です。
- 回すと、筒に入る空気の量が変わります。

(2) B

ガス調節ねじ

- 回すと、ガスの量が変わり、炎の大きさが変わります。

(3) C

コック

- ガスの通り道を開いたり、閉じたりするレバーです。

(4) D

ゴム管

- ガスの元栓とバーナーをつなぐ管です。

2 点火の順と炎の調節

考え方 火をつけるときは、ねじの確認、元栓、コック、点火、炎の調節の順です。消すときは、これと逆の順に閉めます。

(1) 点火の順

ウ、ア、オ、イ、エ

- はじめに、2つのねじが閉まっていることを確かめ、元栓、コックの順にガスの通り道を開きます。
- そのあと、火をつけたマッチを近づけて点火し、ガス調節ねじで炎の大きさを決めます。
- 最後に、空気調節ねじで青色の炎にします。

(2) ねじを押さえる理由

ガスの量がかわらないようにするため。

- 空気調節ねじを回すとき、ガス調節ねじが動かないように押さえます。
- ガス調節ねじが動くと、ガスの量が変わり、炎の大きさが変わってしまいます。

(3) オレンジ色の炎

イ

- オレンジ色の炎は、空気が足りないときの炎です。
- 青色の炎にするには、ガス調節ねじを押さえて、空気調節ねじを開き、空気をふやします。

(4) 火を消すときの順

エ

- 火を消すときは、点火と逆の順に操作します。
- 空気調節ねじ、ガス調節ねじ、コック、元栓の順に閉めます。

3 白い粉末の区別と有機物

考え方 表の結果から、粉末を決めます。有機物は、こげて黒くなり、燃えると二酸化炭素が出ます。

(1) 発生した気体

二酸化炭素

- 石灰水を白くにごらせる気体は、二酸化炭素です。

(2) A～Cの物質

ウ

- 水にとけなかったCは、デンプンです。
- AとBのうち、加熱してこげたBは砂糖で、変化しなかったAは食塩です。

(3) 有機物と考えられる理由

加熱すると黒くなり、燃やすと
二酸化炭素が発生したから。

- 有機物は炭素をふくむので、加熱するとこげて黒くなります。
- 燃えると二酸化炭素が出ることも、有機物の持ちようです。

(4) 有機物

ア、ウ

- ロウや紙は、燃えると二酸化炭素が出る有機物です。
- 鉄とガラスは、有機物ではなく、無機物です。

まちがえやすいところ

- 炭素をふくむ物質を、すべて有機物と考えないように、二酸化炭素などは無機物として扱います。
- オレンジ色の炎を青色にするために、ガス調節ねじを回さないように、空気調節ねじを開きます。